1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-GEODESY-IT · v1.4 · 2026-10-20
Pacchetto	star-geodesy
Versione	0.1.1
Capacità	star.geodesy.ecef
Maturità	VERIFIED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_geodesy

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_geodesy-0.1.1-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_geodesy-0.1.1-py3-none-any.whl	09a591fb984a2bdc0589b9555c8f276acbd476924f548e56995e6ae24121b9c4
star_geodesy.py	b64fb8d6cbe9e2df7fec7f89298e3ffe4534e3ae5960dc4d050a1584739261b4
star_geodesy-0.1.1-source.zip	d68f95edd183420b3fc6f39b1ec305de6ebd64bef21956e0d5d4435e43d92619

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Coordinate geodetiche WGS-84 da e verso ECEF. Solo libreria standard.

Altri datum, altezze del geoide, distanze geodetiche (vedi XC-003), qualsiasi uso in volo.

- `geodetic_to_ecef(lat_deg, lon_deg, h_m)` → `(x, y, z)` in metri (costanti WGS-84, NIMA TR8350.2).
- `ecef_to_geodetic(x, y, z)` → `(lat_deg, lon_deg, h_m)`, iterativa fino a 1e-14 rad a QUALUNQUE quota; RuntimeError se non converge; la trasformazione diretta del risultato si chiude entro meno di 1 micrometro.
- Gli ingressi non validi sollevano `ValueError` (|lat| > 90, centro della Terra).

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_geodesy_0_1_1,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-geodesy}: Coordinate geodetiche WGS-84 da/verso ECEF, con inversione esatta a qualunque quota},
```

```
  version = {0.1.1},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_geodesy/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze